

Manual Completo do Projeto: `zorin_corporate_configs`

Índice

1. [Introdução e Objetivo](#)
 2. [Visão Geral da Arquitetura](#)
 - 2.1. Estrutura de Diretórios
 - 2.2. Sistema de Perfis
 - 2.3. Fluxo de Execução do `main.sh`
 3. [Os Três Níveis de Cache e o Ecossistema Corporativo](#)
 - 3.1. Cache Local, Proxy APT e Cache Flatpak
 - 3.2. Suporte ao Ecossistema GOV.BR (Certificados, Tokens, Assinadores, PJe Office, Saúde)
 4. [Componentes Detalhados](#)
 - 4.1. Scripts da Raiz (Funcionalidades Independentes)
 - 4.2. Módulos de Customização (00–15)
 - 4.3. Scripts Auxiliares (`/scripts`)
 - 4.4. Utilitários Compartilhados (`/utils`)
 5. [Gerenciamento de Proxy e Roaming de Rede](#)
 - 5.1. Teste e Exportação do Proxy
 - 5.2. Conversão e Restauração das Fontes APT
 - 5.3. Dispatcher do NetworkManager para Roaming
 - 5.4. Exemplos de Configuração de Perfil
 6. [Guia de Implantação para os Três Públicos-Alvo](#)
 - 6.1. Usuário Doméstico / Independente (Máquina Única)
 - 6.2. Administrador de Sistemas (Implantação em Larga Escala)
 - 6.3. Desenvolvedor / Integrador (Extensão e Personalização)
 7. [Referência Rápida de Comandos e Funções](#)
 8. [Considerações Finais e Recomendações](#)
-

1. Introdução e Objetivo

O projeto **`zorin_corporate_configs`** é uma suíte de scripts para automatizar a configuração, otimização e padronização de estações de trabalho **Zorin OS** (e derivados Ubuntu) em ambientes corporativos, educacionais e domésticos. Ele resolve problemas comuns em implantações em massa:

- **Tempo de instalação** – Cache de pacotes APT e Flatpak reduz drasticamente o tempo de deploy.
- **Conformidade** – Gestão automatizada de certificados ICP-Brasil e tokens A3, essenciais para acessar sistemas do governo federal (Comprasnet, SERPRO, PJe, etc.).
- **Segurança e manutenção** – Firewall, restrições SSH, monitoramento de discos, limpeza automática e atualizações programadas.
- **Mobilidade** – Suporte a roaming de rede para notebooks que alternam entre diferentes proxies.
- **Extensibilidade** – Arquitetura modular que permite adicionar novas funcionalidades com pouco esforço.

Este manual é o guia definitivo para **três perfis de usuário**:

- **Iniciante / Doméstico** – deseja aplicar as otimizações em um único computador, sem servidor.
- **Administrador de Sistemas** – precisa implantar a solução em dezenas ou centenas de máquinas.
- **Desenvolvedor / Engenheiro** – pretende modificar, estender ou integrar os scripts a outros sistemas.

A leitura sequencial das seções proporciona um entendimento gradual, desde a arquitetura até a aplicação prática.

2. Visão Geral da Arquitetura

2.1. Estrutura de Diretórios

```
zorin_corporate_configs/
├── Docs/                # Documentação em PDF (manuais, relatórios)
├── modules/             # Módulos numerados (00 a 15)
├── profiles/            # Arquivos de perfil (.conf)
├── scripts/             # Scripts auxiliares e utilitários
├── utils/               # Funções compartilhadas
└── main.sh              # Orquestrador principal
```

2.2. Sistema de Perfis

Os perfis (`corporate.conf`, `domestic.conf`, `health.conf`) definem variáveis de ambiente que ativam/desativam funcionalidades. O perfil ativo é carregado de `/etc/customization/active-profile.env`.

Variável	Descrição
ENABLE_BACKUP	Habilita cliente Proxmox Backup
ENABLE_FLATPAK_CACHE	Habilita uso de cache NFS para Flatpak
ENABLE_HEALTH_APPS	Ativa aplicativos da área de saúde (Kaspersky,

Variável	Descrição
	Weasis, PW3270)
APTCACHER	IP do servidor APT-Cacher-NG
CACHEPORT	Porta do proxy (padrão 3142)
NFSSERVERER	IP do servidor NFS
DNS	Servidor DNS para validação (perfil saúde)

2.3. Fluxo de Execução do `main.sh`

1. Carrega o perfil ativo e exporta as variáveis.
2. Monta o cache NFS (se configurado).
3. Configura o proxy APT via `acngonoff.sh`.
4. Executa os módulos 00 a 15 em ordem.
5. Realiza pós-processamento (limpeza, reinstalação de GRUB, etc.).
6. Logs centralizados em `/var/log/customization-persist/main.log`.

3. Os Três Níveis de Cache e o Ecossistema Corporativo

3.1. Os Três Níveis de Proxy/Cache

A solução implementa uma arquitetura de cache em três níveis para garantir desempenho e escalabilidade em redes corporativas.

Nível	Componente	Função	Impacto em Redes Grandes
1 – Local	<code>aptcacher.sh</code>	Testa conectividade com o proxy e ajusta as fontes APT dinamicamente.	Permite que estações móveis operem fora da rede corporativa sem intervenção manual.
2 – Proxy APT	APT-Cacher-NG	Cache central de pacotes <code>.deb</code> . A primeira requisição baixa da internet; as seguintes são servidas do cache local.	Reduz em mais de 80% o tráfego de internet para atualizações e instalações. Acelera o deploy de novas máquinas.
3 – Cache Flatpak	Repositório OSTree via NFS	Armazena aplicativos Flatpak no servidor. Os clientes instalam por <i>sideload</i> (sem download).	Instalação de aplicativos grandes (ex: OnlyOffice, OBS) em segundos, diretamente do servidor local.

O servidor de cache é configurado pelo script `setup-server-KVM-nfs-acng.sh`, que também prepara o KVM e o firewall.

3.2. Suporte ao Ecossistema GOV.BR e Corporativo

Este projeto não é apenas um instalador de pacotes; ele é uma **plataforma de produtividade** para acesso a sistemas governamentais e corporativos.

Infraestrutura de Certificados e Tokens

- **Raízes ICP-Brasil** – `instalar_certificados_icp_brasil.sh` baixa e instala as cadeias oficiais no sistema.
- **Drivers para Tokens A3** – `safenet.sh`, `tokenGD.sh`, `TokenDXSafe.sh` instalam drivers para os principais modelos (Safenet, G&D, Dexon).
- **Registro PKCS#11** – `CARREGAdriverTOKEN.sh` registra os módulos nos navegadores e no sistema.
- **Importação para o usuário** – `import-icp-brasil.sh` (executado no autostart) injeta os certificados nos bancos NSS dos navegadores e no `p11-kit`.

Assinatura Digital e Acesso a Sistemas

- **Assinador SERPRO** – `serproass.sh` instala o aplicativo oficial para assinar PDFs e documentos com validade jurídica.
- **Assinador Certillion** – `certillion.sh` oferece uma alternativa igualmente reconhecida.
- **PJe Office** – O módulo `09-signers.sh` instala o pacote do CNJ para visualização e assinatura de processos judiciais eletrônicos.
- **Acesso a portais** – Com certificados e tokens configurados, o usuário pode acessar:
 - Comprasnet (sistema de compras do governo federal)
 - Portal GOV.BR (assinatura de contratos)
 - Sistemas do SERPRO
 - Plataformas de receituário eletrônico (CFM) e dispensação farmacêutica

Ferramentas para Saúde

- **Weasis** – visualizador de imagens DICOM, instalado via Flatpak no perfil saúde.
- **Kaspersky** – antivírus corporativo instalado sob demanda (perfil saúde) com validação de DNS (o pacote deste AV deve ser adquirido separadamente).

Estação Móvel com Acesso Corporativo

- **Roaming de rede** – O dispatcher do NetworkManager (`99-apt-cacher-roaming`) e o `aptcacher.sh` ajustam automaticamente o proxy ao mudar de rede.
 - **Perfis flexíveis** – A mesma máquina pode ser usada em casa (perfil doméstico) ou no escritório (corporativo), mantendo as ferramentas necessárias.
-

4. Componentes Detalhados

4.1. Scripts em /etc (Funcionalidades Independentes)

Script	Descrição
acngonoff.sh	Testa conectividade com o proxy e exporta PROXY_URL para /tmp/acng_env.
aptcacher.sh	Script de manutenção (cron): testa proxy, converte fontes, atualiza navegadores, executa Kaspersky, ativa trim em SSD.
bscautostart.sh	Instala ou inicia o Bonita Studio Community para usuários comuns.
CARREGAdriverTOKEN.sh	Registra módulos PKCS#11 e adiciona cron para limpeza.
certillion.sh	Instala o assinador Certillion para usuários comuns.
clean.sh	Limpeza de caches de navegadores e temporários via BleachBit ou manual.
firefox-manager.sh	Gerencia instalação/atualização do Firefox stable ou ESR, substituindo libnssckbi.so pelo p11-kit do sistema.
hookjava1.8.sh	Cria atalho para Java Web Start com JRE 8.
instalar_certificados_icp_brasil.sh	Baixa e instala certificados ICP-Brasil no sistema e configura Firefox.
proxmoxbackupclient.sh	Instala cliente Proxmox Backup com suporte a cache NFS e proxy.
safenet.sh	Instala drivers para tokens Safenet (versões 10.8/10.9).
serproass.sh	Baixa e executa o instalador oficial do Assinador Serpro (AppImage).
TokenDXSafe.sh	Instala driver para token Dexon DXSafe com ajustes para Ubuntu 24.04.
tokenGD.sh	Instala drivers para tokens G&D SafeSign para diversas distribuições.

4.2. Módulos de Customização (00–15)

Módulo	Descrição
00-dependencies	Instala nfs-common, flatpak, ostree.
01-sync-scripts	Sincroniza scripts para /etc/ e /bin/; copia dispatcher e script de manutenção.
02-bulk-packages	Instalação massiva de pacotes APT; configura Java 8 e JAVA_HOME.
03-certificates	Executa instalar_certificados_icp_brasil.sh e update-ca-certificates.
04-browsers	Configura Firefox stable e ESR via firefox-manager.sh.

Módulo	Descrição
05-tokens	Executa <code>tokenGD.sh</code> e <code>safenet.sh</code> ; cria links para <code>CARREGAdriverTOKEN.sh</code> .
06-icp-user-certs	Prepara scripts de importação para usuários (skel e existentes).
07-kaspersky	Copia tarball do Kaspersky do cache NFS e cria serviço systemd para instalação no boot (perfil saúde).
08-wine	Instala Wine (winehq-stable ou fallback) e winetricks.
09-signers	Instala <code>libssl1.1</code> , WebPKI e assinadores adicionais (Shodō, PJe Office).
10-backup	Se <code>ENABLE_BACKUP=true</code> , executa <code>proxmoxbackupclient.sh</code> .
11-flatpak-cache	Instala Flatpaks (BleachBit, KeePassXC, OBS, Jitsi, OnlyOffice/Weasis) via cache NFS; sincroniza e mantém cache.
12-desktop-config	Configurações de desktop: drivers Epson, dicionários, cancelamento de ruído, CUPS, ícones, atalhos e wrapper DXSafe.
13-desktop-config-user	Gera script <code>setup-icp-tokens.sh</code> para usuários e cria atalho no menu.
14-security	Configura script de reativação de impressoras, smartmontools, restrições SSH, cron e habilita SSH.
15-kvm-menu	Cria atalho no menu para instalação manual do KVM.

4.3. Scripts Auxiliares (/scripts)

Script	Descrição
99-apt-cacher-roaming	Dispatcher do NetworkManager: executa <code>aptcacher.sh</code> ao conectar uma rede.
<code>convert-sources-to-proxy.sh</code>	Converte fontes APT para proxy com backup, roaming e validação.
<code>flatpak-cache-maintenance.sh</code>	Executa <code>ostree prune</code> no repositório NFS.
<code>import-certs.desktop</code>	Atalho de autostart para importar certificados ICP.
<code>import-icp-brasil.sh</code>	Importa certificados para o usuário via <code>trust</code> e <code>certutil</code> .
<code>install-kvm.desktop</code> / <code>install-kvm.sh</code>	Instalação sob demanda do KVM/QEMU.
<code>kaspersky-boot-install.sh</code>	Aguarda DNS e instala Kaspersky a partir do tarball.
<code>restore-sources-from-backup.sh</code>	Restaura fontes APT do backup original removendo proxy.
<code>setup-dxsafe-wrapper.sh</code>	Cria wrapper para <code>TokenDXSafe.sh</code> com interface GUI e atalho.
<code>setup-server-KVM-nfs-acng.sh</code>	Configura servidor de cache: APT-Cacher-NG, NFS, Flatpak OSTree, KVM, firewall e rebuild sob demanda.

4.4. Utilitários Compartilhados (/utils)

Arquivo	Descrição
<code>common.sh</code>	Funções essenciais: <code>download_with_cache</code> , <code>log_*</code> , <code>check_root</code> , <code>wait_for_apt_unlock</code> , <code>load_om_ips</code> , <code>install_packages</code> .
<code>logging.sh</code>	Funções padronizadas de log com timestamps e marcadores de início/fim.
<code>fix-sources-list.sh</code>	Corrige problemas comuns em listas de fontes APT.

5. Gerenciamento de Proxy e Roaming de Rede

5.1. Teste e Exportação do Proxy (`acngonoff.sh`)

- Lê `APTCACHER` e `CACHEPORT` do perfil.
- Se não definidos, usa o gateway padrão e porta 3142.
- Tenta conexão TCP via `/dev/tcp`.
- Em sucesso, escreve `PROXY_URL` em `/tmp/acng_env`; em falha, remove o arquivo.

5.2. Conversão e Restauração das Fontes APT

- **`convert-sources-to-proxy.sh`:**
 - Faz backup original (tarball) na primeira execução.
 - Substitui `http://` por `http://PROXY/` e `https://` por `http://PROXY/HTTPS///`.
 - Adiciona marcador `# CONVERTED_TO_PROXY_BY_SCRIPT`.
 - Detecta mudança de proxy (roaming) e atualiza seletivamente.
 - Valida com `apt-get update`.
- **`restore-sources-from-backup.sh`:**
 - Restaura o backup original, removendo qualquer proxy.
 - Preserva repositórios adicionados posteriormente.

5.3. Dispatcher do NetworkManager para Roaming

O script `99-apt-cacher-roaming` (colocado em `/etc/NetworkManager/dispatcher.d/`) executa `aptcacher.sh` em segundo plano

sempre que uma interface de rede (exceto loopback) é ativada (up), garantindo que o proxy correto seja usado.

5.4. Exemplos de Configuração de Perfil

Cliente corporativo:

```
ENABLE_BACKUP=true
ENABLE_FLATPAK_CACHE=true
APTCACHER="192.168.1.10"
CACHEPORT="3142"
NFSSERVERER="192.168.1.10"
```

Ambiente doméstico (sem servidor):

```
ENABLE_FLATPAK_CACHE=false
# APTCACHER e CACHEPORT não definidos – fallback para gateway
```

6. Guia de Implantação para os Três Públicos-Alvo

No número 11 do README do repositório são apresentados 2 modos rápidos para testar a implantação.

6.1. Usuário Doméstico / Independente (Máquina Única)

Objetivo: Aplicar as otimizações em um único computador, sem servidor externo.

Pré-requisitos: Zorin OS (ou Ubuntu 20.04/22.04/24.04), acesso root, internet.

Passo a passo:

1. Clonar o repositório:

```
git clone https://github.com/arthur-aida/zorin_corporate_configs.git
/opt/zorin_configs
cd /opt/zorin_configs
```

2. Escolher um perfil (doméstico é o mais adequado):

```
sudo mkdir -p /etc/customization
sudo cp profiles/domestic.conf /etc/customization/active-profile.env
```

3. (Opcional) Configurar proxy local – Se tiver um servidor APT-Cacher-NG na rede, edite o perfil com APTCACHER e CACHEPORT. Caso contrário, o fallback usará o gateway (pode não funcionar sem proxy).

4. Executar a customização:

```
sudo bash main.sh
```

O processo pode levar de 30 minutos a 2 horas. Logs em `/var/log/customization-persist/main.log`.

5. Pós-instalação:

- Reinicie o sistema.

- Execute os atalhos do menu para instalar assinadores (Serpro, Certillion) ou Bonita Studio.
- Execute "**Habilita Certificados GOV e Tokens**" para importar os certificados ICP no seu perfil.

6. **Manutenção automática:** O cron executará atualizações, limpeza e reativação de impressoras.

6.2. Administrador de Sistemas (Implantação em Larga Escala)

Objetivo: Implantar a configuração padronizada em dezenas/centenas de máquinas, utilizando servidor de cache.

Arquitetura recomendada: Servidor com APT-Cacher-NG, NFS e repositório Flatpak OSTree; clientes na mesma rede.

Passo a passo (Servidor):

1. **Preparar o servidor** (Zorin OS ou Ubuntu, com pelo menos 100 GB livres).

2. **Clonar e executar o script de configuração do servidor:**

```
git clone https://github.com/arthur-aida/zorin_corporate_configs.git
/opt/zorin_configs
cd /opt/zorin_configs
sudo bash scripts/setup-server-KVM-nfs-acng.sh
```

Este script instala todos os serviços, configura exportações NFS, firewall e cria o cache Flatpak inicial.

3. **Verificar os serviços:**

```
systemctl status apt-cacher-ng nfs-kernel-server libvirt
```

Ajuste `/etc/exports` conforme sua rede e recarregue com `exportfs -ra`.

4. **(Opcional) Reconstruir o cache Flatpak** com aplicativos específicos:

```
sudo scripts/setup-server-KVM-nfs-acng.sh --rebuild-flatpak
```

Passo a passo (Clientes):

1. Em cada estação, clone o repositório ou disponibilize os scripts via NFS.

2. Crie o arquivo de perfil com as variáveis do servidor:

```
sudo mkdir -p /etc/customization
sudo tee /etc/customization/active-profile.env <<EOF
ENABLE_BACKUP=true
ENABLE_FLATPAK_CACHE=true
APTCACHER="192.168.1.10"
CACHEPORT="3142"
NFSSERVERER="192.168.1.10"
EOF
```

3. Execute `sudo bash main.sh`. Com o cache, o tempo de instalação cai drasticamente.

4. O roaming de rede é automático via dispatcher do NetworkManager.

5. Monitore os logs e utilize o Proxmox Backup Client (se habilitado) para backups.

6.3. Desenvolvedor / Integrador (Extensão e Personalização)

Objetivo: Compreender, modificar e estender os scripts para atender a novas necessidades ou integrar com outras ferramentas.

Ambiente recomendado: VM ou container com Zorin OS, editor de código, git, ShellCheck.

Fluxo de trabalho:

1. **Estudar a estrutura** – Leia o manual e os comentários nos scripts.
2. **Personalizar um perfil** – Crie um novo arquivo em `/profiles/meu_perfil.conf` com variáveis customizadas.
3. **Adicionar um novo módulo** – Crie `modules/16-meu-modulo.sh` seguindo o padrão:

```
#!/bin/bash
set -euo pipefail
source /etc/customization/utils/logging.sh
log_module_start "16-meu-modulo"
source /etc/customization/utils/common.sh
check_root
# Sua lógica aqui
log_module_end "16-meu-modulo"
```
4. **Testar em modo seco** – Use `--dry-run` nos scripts de conversão de fontes para simular alterações.
5. **Criar novos atalhos .desktop** – Siga o exemplo do módulo 15 (KVM).
6. **Integrar com ferramentas de gerenciamento** – Os scripts podem ser chamados por Ansible, Puppet ou Chef.
7. **Contribuir** – Após validação, envie um pull request para o repositório original.

Dicas de depuração:

- Ative `set -x` nos scripts para rastrear execução.
- Utilize `bats` (Bash Automated Testing System) para testes unitários.
- Mantenha a documentação atualizada com suas extensões.

7. Referência Rápida de Comandos e Funções

7.1. Funções Úteis do `common.sh`

Função	Descrição
<code>download_with_cache</code> <code><url></code> <code><output></code>	Baixa arquivo usando cache NFS ou internet.
<code>log_info</code> , <code>log_warning</code> , <code>log_error</code>	Mensagens de log com timestamp.
<code>check_root</code>	Verifica se o script é executado como root.

Função	Descrição
<code>wait_for_apt_unlock</code>	Aguarda liberação do lock do dpkg (timeout 300s).
<code>load_om_ips</code>	Carrega variáveis de <code>/etc/om.ips</code> .
<code>install_packages</code> <code><pkg1></code> <code><pkg2> ...</code>	Instala pacotes com <code>apt install -y -qq</code> .

7.2. Comandos Úteis para Administração

```
# Verificar status dos serviços de cache
systemctl status apt-cacher-ng nfs-kernel-server

# Recarregar exportações NFS
exportfs -ra

# Reconstruir cache Flatpak manualmente no servidor
sudo scripts/setup-server-KVM-nfs-acng.sh --rebuild-flatpak

# Restaurar fontes APT para o estado original (sem proxy)
sudo scripts/restore-sources-from-backup.sh

# Converter fontes APT para proxy (modo seco)
sudo scripts/convert-sources-to-proxy.sh --dry-run --proxy=192.168.1.10:3142

# Ver logs do processo de customização
tail -f /var/log/customization-persist/main.log

# Executar manutenção de cache Flatpak (prune)
sudo /usr/local/bin/flatpak-cache-maintenance.sh

# Instalar KVM sob demanda (via atalho no menu ou)
sudo /usr/local/bin/install-kvm.sh
```

8. Considerações Finais e Recomendações

- **Leia o README e a documentação** em `/DOCS` para obter informações detalhadas sobre testes e casos de uso.
- **Teste em ambiente isolado** (VM) antes de implantar em produção.
- **Mantenha o cache NFS atualizado** – Execute periodicamente o rebuild do Flatpak no servidor para incluir novas versões de aplicativos.
- **Monitore os logs** – Em caso de falhas, verifique `/var/log/customization-persist/main.log` e os logs específicos dos serviços.
- **Personalize os perfis** conforme a necessidade do seu ambiente – as variáveis podem ser estendidas.
- **Contribua com o projeto** – Relate problemas, sugira melhorias e compartilhe suas adaptações.

O projeto `zorin_corporate_configs` é uma solução madura e bem documentada que atende desde o usuário doméstico até grandes corporações. Sua flexibilidade e abrangência o tornam uma ferramenta valiosa para qualquer organização que busca eficiência, segurança e padronização em seu parque de máquinas Linux.
